Grupa A

Praca klasowa – Podstawy programowania

Zadanie 1.

W pliku `prostokaty.txt` opisano 5000 prostokątów, po jednym w każdym wierszu. Opis każdego prostokąta składa się z dwóch dodatnich liczb całkowitych nie większych od 40 000, oddzielonych spacją. Pierwszą z tych liczb będziemy nazywać wysokością prostokąta, a drugą – jego szerokością.

Przykład 1.
prostokąty:

o wysokości $h = 3$ i szerokości $s = 2$

o wysokości $h = 2$ i szerokości $s = 3$

Do Twojej dyspozycji jest plik `prostokaty_przyklad.txt`, który zawiera opis 20 prostokątów w tej samej postaci. Odpowiedzi dla pliku `prostokaty_przyklad.txt` są zawarte w poleceniach zadań.

Zadanie 1.1. (0-2)

Podaj najmniejsze i największe pole powierzchni dla prostokątów z pliku z danymi `prostokaty.txt`.

Dla pliku `prostokaty_przyklad.txt` najmniejszym polem jest 252, a największym jest 9409.

Zadanie 1.2. (0-4)

Ustal ile różnych obwodów mają prostokąty, których opis znajduje się w pliku `prostokaty.txt`.

Dla pliku `prostokaty_przyklad.txt` prawidłową odpowiedzią jest 20

Zadanie 2.

W pliku `slowa.txt` danych jest 1000 słów (napisów) złożonych z małych liter alfabetu angielskiego. Słowa mają długość mieszczącą się w przedziale od 1 do 200 znaków.

Do Twojej dyspozycji jest plik `slowa_przyklad.txt`, który zawiera 10 słów w podanym formacie. Odpowiedzi dla tego pliku są podane w treści zadań. Pamiętaj, że Twój program musi ostatecznie działać dla pliku `slowa.txt`, zawierającego 1000 słów.

Zadanie 2.1. (0-2)

Podaj, w ilu spośród podanych słów znajduje się trójliterowy fragment "k?t", gdzie ? oznacza dowolną pojedynczą literę (taki fragment występuje na przykład w słowach "alamakota", albo "brokat", ale nie – w słowie "krata".)

Dla pliku `slowa_przyklad.txt` odpowiedzią jest
2

Zadanie 2.2. (0-4)

Znajdź i wypisz z pliku `slowa.txt` wszystkie takie słowa, w których ta sama litera występuje na co najmniej połowie pozycji (przykładowo: w słowie "owocowo" litera „o" ma 4 wystąpienia na ogólną liczbę 7 liter w słowie i spełnia podany warunek, za to w słowie "ambaras" litera „a" ma tylko 3 wystąpienia na 7 liter, więc nie spełnia podanego warunku).

W pliku `slowa_przyklad.txt` są 4 takie słowa:
terefere
ananas
bo
alabama

Zadanie 3. (0-4)

W pliku `liczby.txt` danych jest 200 różnych liczb całkowitych z zakresu [10, 100000]. Każda z tych liczb zapisana jest w osobnym wierszu.

Do dyspozycji masz plik `przyklad.txt`, który także zawiera 200 liczb – odpowiedzi dla tego pliku podano w treściach zadań. Możesz sprawdzać na nim działanie swojego programu.

Uwaga: Pamiętaj, że Twój program musi ostatecznie działać dla pliku `liczby.txt`.

Podaj, ile jest w pliku `liczby.txt` takich liczb, których cyfry pierwsza i ostatnia są takie same. Zapisz tę z nich, która występuje w pliku `liczby.txt` jako pierwsza.
W pliku z danymi jest co najmniej jedna taka liczba.

Odpowiedź dla danych z pliku `przyklad.txt`: 26 626
(26 takich liczb, które mają pierwszą i ostatnią cyfrę taką samą; pierwszą z nich w pliku przykładowym jest 626)